

Tercer Examen Parcial de Geometría

26 de mayo del 2018

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/20)	2 (/20)	3 (/20)	4 (/40)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis preguntas en tres hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En cada uno de los literales de los puntos 1, 2 y 3, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. NOTA: Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

1. Considere las rectas

$$\mathcal{L}_1 : \frac{x-4}{2} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-1}{-3} \quad \text{y} \quad \mathcal{L}_2 : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -6 \\ -12 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

- (a) [10pt] Verifique que las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas.
(b) [10pt] Halle una ecuación general del plano $\mathcal{P}$ que contiene a las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$.

2. Sean $P = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- (a) [10pt] Halle una ecuación vectorial paramétrica de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto P y que es perpendicular al plano determinado por los puntos P , Q y R .
(b) [10pt] Halle un punto S sobre la recta $\mathcal{L}$ del literal (a) de tal manera que el paralelepípedo determinado por los puntos P , Q , R y S tenga volumen igual a 1.

3. [20pt] Considere la cónica $\mathcal{C}$ con ecuación $9x^2 - 4y^2 + 54x - 16y + 29 = 0$.

- (a) [10pt] Utilice completación de cuadrados para reducir la cónica $\mathcal{C}$ a una forma estándar y clasifíquela.
(b) [10pt] Encuentre los elementos característicos que apliquen a la cónica $\mathcal{C}$: centro, foco(s), vértice(s), eje focal, eje normal, extremos del eje menor o conjugado (según el caso) y asíntotas (si las tiene).

característica	Respuesta
Centro	
Foco(s)	
Vértice(s)	
Eje focal	
Eje normal	
Extremos del eje menor o conjugado	
Asíntotas	

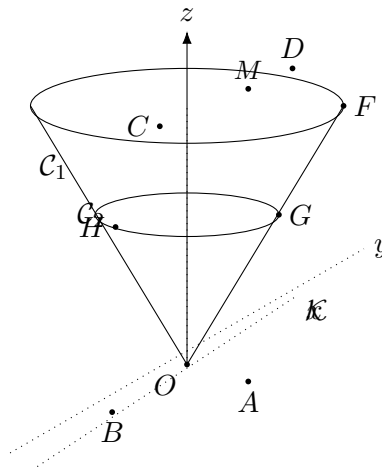
En la pregunta 4 complete los espacios en blanco según el caso.

4. [40pt] En la gráfica a continuación se observan distintos puntos del espacio, las circunferencias $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ paralelas al plano xy y un cono $\mathcal{K}$. El cono se genera rotando el segmento $\overline{OF}$ alrededor del eje z . Se conoce la siguiente información.

- $A = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ \alpha \end{pmatrix}.$
- La tercera coordenada de C, D , y F es la misma.
- $A \cdot E_1 = F \cdot E_1 = G \cdot E_1 = H \cdot E_1 = M \cdot E_1 = 0.$
- $M = \frac{1}{2}(C + D)$ y $F = \beta G.$
- La ecuación de la circunferencia $\mathcal{C}_1$ es

$$\mathcal{C}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 5^2, z = \alpha \right\}.$$

- Para puntos genéricos X, Y, Z , denotamos por $\mathcal{P}_{XYZ}$ el plano que pasa por X, Y, Z y por $\mathcal{L}_{XY}$ la recta que pasa por X, Y .



Responda las siguientes preguntas:

- (a) [5pt] Una ecuación vectorial paramétrica de la recta $\mathcal{L}_{AB}$ es $\mathcal{L}_{AB} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (b) [5pt] Si $\alpha = 4$, la distancia entre las rectas $\mathcal{L}_{AB}$ y $\mathcal{L}_{CD}$ es $\text{dist}(\mathcal{L}_{AB}, \mathcal{L}_{CD}) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (c) [5pt] Si $\alpha = 7$, una ecuación vectorial paramétrica de la recta $\mathcal{L}_{OF}$ es $\underline{\hspace{2cm}}.$
- (d) [5pt] Si $\alpha = 4$ entonces D tiene coordenadas $D = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (e) [5pt] Si $\alpha = \frac{15}{\sqrt{3}}$, el ángulo entre las rectas $\mathcal{L}_{OF}$ y $\mathcal{L}_{OE_3}$ es $\angle(\mathcal{L}_{OF}, \mathcal{L}_{OE_3}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

- (f) [5pt] Si $\alpha = 5$ y $\beta = \frac{5}{2}$, entonces la ecuación de la circunferencia $\mathcal{C}_2$ es $\mathcal{C}_2 =$ _____.
- (g) [10pt] Complete la tabla a continuación colocando el tipo de cónica. Recuerde que si se intersecta un cono con un plano se obtiene una cónica. Por ejemplo, si se secciona $\mathcal{K}$ con el plano $\mathcal{P}_{CDF}$, se obtiene la circunferencia $\mathcal{C}_1$. Tenga en cuenta que puede ser una cónica degenerada.

Plano $\cap$ Cono	Cónica
$\mathcal{P}_{CDF} \cap \mathcal{K}$	Circunferencia
$\{X \in \mathbb{R}^3 : X \cdot E_1 = 0\} \cap \mathcal{K}$	Dos rectas
$\mathcal{P}_{ACM} \cap \mathcal{K}$	
$\mathcal{P}_{AFM} \cap \mathcal{K}$	
$\mathcal{P}_{ABH} \cap \mathcal{K}$	
$\{X \in \mathbb{R}^3 : (X - H) \cdot E_2 = 0\} \cap \mathcal{K}$	
$\mathcal{P}_{FGB} \cap \mathcal{K}$	